Uyuni 2026.10

설치 및 업그레이드 가이드



UYUNI

장 1. 서문

Installation, Deployment and Upgrade + Uyuni 2026.10

This guide provides comprehensive, step-by-step instructions for deploying, upgrading, and managing Uyuni Server and Proxy.

It is organized into the following sections:

- **Requirements:** Outlines the essential hardware, software, and networking prerequisites to ensure a smooth setup.
- **Deployment and Installation:** Guides you through deploying Uyuni as a container and completing the initial configuration.
- **Upgrade and Migration:** Details the process for upgrading and migrating Uyuni while minimizing downtime.
- **Basic Server Management:** Covers fundamental server operations, helping you get started with Uyuni efficiently.

게시 날짜: 2026-10-16

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

장 2. Terminology

This guide uses the following terms consistently:

업그레이드

Moving to a newer Uyuni release. Update the host operating system packages, then run **mgradm upgrade** or **mgrpxy upgrade**.

마이그레이션

Changing the host operating system, for example from openSUSE Leap Micro 5.5 to openSUSE Tumbleweed, or changing the deployment form.

Uyuni releases are rolling and have no separate maintenance-update concept.

차례

1. 서문 1
2. Terminology 2
3. 요구사항 4
3.1. 일반 요구사항 4
3.1.1. 서버 요구사항 4
3.1.2. 프록시 요구사항 4
3.2. 네트워크 요구사항 5
3.2.1. Fully qualified domain name (FQDN) 5
3.2.2. Hostname and IP address 6
3.2.3. 라우터 알림 재활성화 6
3.2.4. Deployment behind HTTP or HTTPS OSI level 7 proxy 7
3.2.5. Air-gapped deployment 8
3.2.6. Required network ports 8
3.3. 공용 클라우드 요구사항 14
3.3.1. 네트워크 요구사항 14
3.3.2. 스토리지 볼륨 준비 15
4. 배포 및 설치 16
4.1. Uyuni 서버 설치 16
4.1.1. Uyuni Server Deployment on openSUSE Tumbleweed 16
4.1.2. Uyuni 서버 air-gapped 배포 19
4.2. Uyuni 프록시 설치 21
4.2.1. Uyuni Proxy Deployment on openSUSE Tumbleweed 21
4.2.2. 컨테이너화된 Uyuni 프록시 설정 25
4.2.3. 클라이언트에서의 프록시 변환 30
5. 업그레이드 및 마이그레이션 33
5.1. 서버 33
5.1.1. Server Upgrade 33
5.1.2. Migrating the Uyuni Server to openSUSE Tumbleweed 35
5.2. 프록시 38
5.2.1. Proxy Upgrade 38
5.2.2. Migrating the Uyuni Proxy to openSUSE Tumbleweed 39
5.2.3. 레거시 프록시를 컨테이너로 마이그레이션 43
5.3. 클라이언트 46
5.3.1. 클라이언트 업그레이드 46
6. 기본 서버 및 프록시 관리 47
6.1. mgradm을 사용한 사용자 정의 YAML 구성 및 배포 47
6.2. 컨테이너 시작 및 중지 48
6.3. Uyuni이(가) 사용하는 컨테이너 48
6.4. 영구 컨테이너 볼륨 49
6.4.1. 서버 49
6.4.2. 프록시 51
6.5. Understanding **mgr-storage-server** and **mgr-storage-proxy** 51
6.5.1. 이러한 도구의 기능 52
6.5.2. 이러한 도구가 제공하지 **않는** 기능 52
6.5.3. 설치 후 저장소 관리 52
6.5.4. 사용해야 하는 경우 또는 사용하지 않아야 하는 경우 53
6.5.5. 요약 53
7. GNU Free Documentation License 54

장 3. 요구사항

3.1. 일반 요구사항

다음 테이블은 최소 서버 및 프록시 요구사항을 지정합니다.

Do not use NFS for storage because it does not support SELinux file labeling.

3.1.1. 서버 요구사항

표 1. x86-64 아키텍처에 대한 서버 요구사항

Software and Hardware	Details	Recommendation
Tumbleweed	Clean installation, up-to-date	Tumbleweed
CPU	-	Minimum 4 dedicated 64-bit CPU cores (x86-64)
RAM	Test or Base Installation	Minimum 16 GB
	Recommended	Minimum 32 GB
Disk Space	/ (root directory)	40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 150 GB (depending on the number and type of the product*) * 각 SUSE 제품 및 Package Hub당 50 GB 360 GB for each Red Hat product
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql	Minimum 50 GB
Swap space	Systems can benefit from additional swap space. It is recommended to use a swap file instead of a swap partition.	8 to 12 GB

3.1.2. 프록시 요구사항

표 2. 프록시 요구사항

Software and Hardware	Details	Recommendation
Tumbleweed	Clean installation, up-to-date	Tumbleweed
CPU		Minimum 2 dedicated 64-bit CPU cores

Software and Hardware	Details	Recommendation
RAM	Test Server	Minimum 2 GB
	Production Server	Minimum 8 GB
Disk Space	/ (root directory)	Minimum 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 100 GB

Uyuni Proxy caches packages in the **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory. If there is not enough space available in **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/**, the proxy will remove old, unused packages and replace them with newer packages.

이 동작의 결과:

- The larger **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory is on the proxy, the less traffic there will be between it and the Uyuni Server.
- By making the **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory on the proxy the same size as **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/** on the Uyuni Server, you avoid a large amount of traffic after the first synchronization.
- The **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory can be small on the Uyuni Server compared to the proxy. 크기 예상에 대한 설명은 서버 요구사항 섹션을 참조하십시오.

3.2. 네트워크 요구사항

이 섹션에서는 Uyuni의 네트워크 및 포트 요구사항에 대한 자세한 설명을 제공합니다.



IP forwarding will be enabled by containerized installation. This means Uyuni Server and Proxies will behave as a router. This behavior is done by podman directly. Podman containers do not run if IP forwarding is disabled.

Consider achieving network isolation of the Uyuni environment according to your policies.

For more information, see https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000020166.

3.2.1. Fully qualified domain name (FQDN)

Uyuni 서버는 FQDN이 올바르게 확인되어야 합니다. FQDN을 확인할 수 없는 경우 여러 다른 구성 요소에서 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.

호스트 이름 및 DNS 구성에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-network.html#sec-network-yast-change-host에서 확인할 수 있습니다.

3.2.2. Hostname and IP address

클라이언트가 Uyuni 도메인 이름을 올바르게 확인하도록 하려면, 서버 및 클라이언트 머신 모두 작동하는 DNS 서버에 연결되어야 합니다. 또한, 역방향 조회도 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

DNS 서버 설정에 대한 자세한 내용은 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-dns.html에서 확인할 수 있습니다.

3.2.3. 라우터 알림 재활성화

When the Uyuni is installed using **mgradm install** or **mgrpxy install**, it sets up Podman which enables IPv4 and IPv6 forwarding. This is needed for communication from the outside of the container.

However, if your system previously had **/proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/accept_ra** set to **1**, it will stop using router advertisements. As a result, the routes are no longer obtained via router advertisements and the default IPv6 route is missing.

To recover correct functioning of the IPv6 routing, follow the procedure depending on whether:

- server and proxy are based on 15 SP7 (without Network manager)
- server and proxy are based on SL Micro 6.2 (with Network manager)

Procedure: Reenabling router advertisements without Network Manager

1. Create a file in **/etc/sysctl.d**, for example **99-ipv6-ras.conf**.
2. 다음 파라미터와 값을 파일에 추가:

```
net.ipv6.conf.eth0.accept_ra = 2
```

3. 재부팅합니다.

Network management is not working when you have no wicked.

Procedure: Reenabling router advertisements with Network Manager

1. List your connections with **nmcli connection show**.
2. Create or modify the file **/etc/NetworkManager/system-connections/<name of connection>.nmconnection** to add this setting:

```
[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
```

3. 재부팅합니다.
4. The file should look similar to this:

```
[connection]
id=Wired connection 1
type=ethernet
interface-name=eth0

[ethernet]

[ipv4]
dns-priority=20
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
method=auto
```

3.2.4. Deployment behind HTTP or HTTPS OSI level 7 proxy

Some environments enforce internet access through a HTTP or HTTPS proxy. This could be a Squid server or similar. To allow the Uyuni Server internet access in such configuration, you need to configure the following.

Procedure: Configuring HTTP or HTTPS OSI level 7 proxy

1. For operating system internet access, modify **/etc/sysconfig/proxy** according to your needs:

```
PROXY_ENABLED="no"
HTTP_PROXY=""
HTTPS_PROXY=""
NO_PROXY="localhost, 127.0.0.1"
```

2. For **Podman** container internet access, modify **/etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/custom.conf** according to your needs. For example, set:

```
[Service]
Environment=TZ=Europe/Berlin
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS="
Environment="https_proxy=user:password@http://192.168.10.1:3128"
```

3. For Java application internet access, modify **/etc/rhn/rhn.conf** according to your needs. On the container host, execute **mgrctl term** to open a command line inside the server container:

    a. Modify **/etc/rhn/rhn.conf** according to your needs. For example, set:

```
# Use proxy FQDN, or FQDN:port
server.satellite.http_proxy =
server.satellite.http_proxy_username =
server.satellite.http_proxy_password =
# no_proxy is a comma separated list
server.satellite.no_proxy =
```

4. On the container host, restart the server to enforce the new configuration:

```
systemctl restart uyuni-server.service
```

3.2.5. Air-gapped deployment

내부 네트워크에 위치하고 SUSE Customer Center에 액세스할 수 없는 경우, **Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › air-gapped 배포**를 사용할 수 있습니다.

In a production environment, the Uyuni Server and clients should always use a firewall. For a comprehensive list of the required ports, see **Installation and Upgrade Guide › Network Requirements › Ports**.

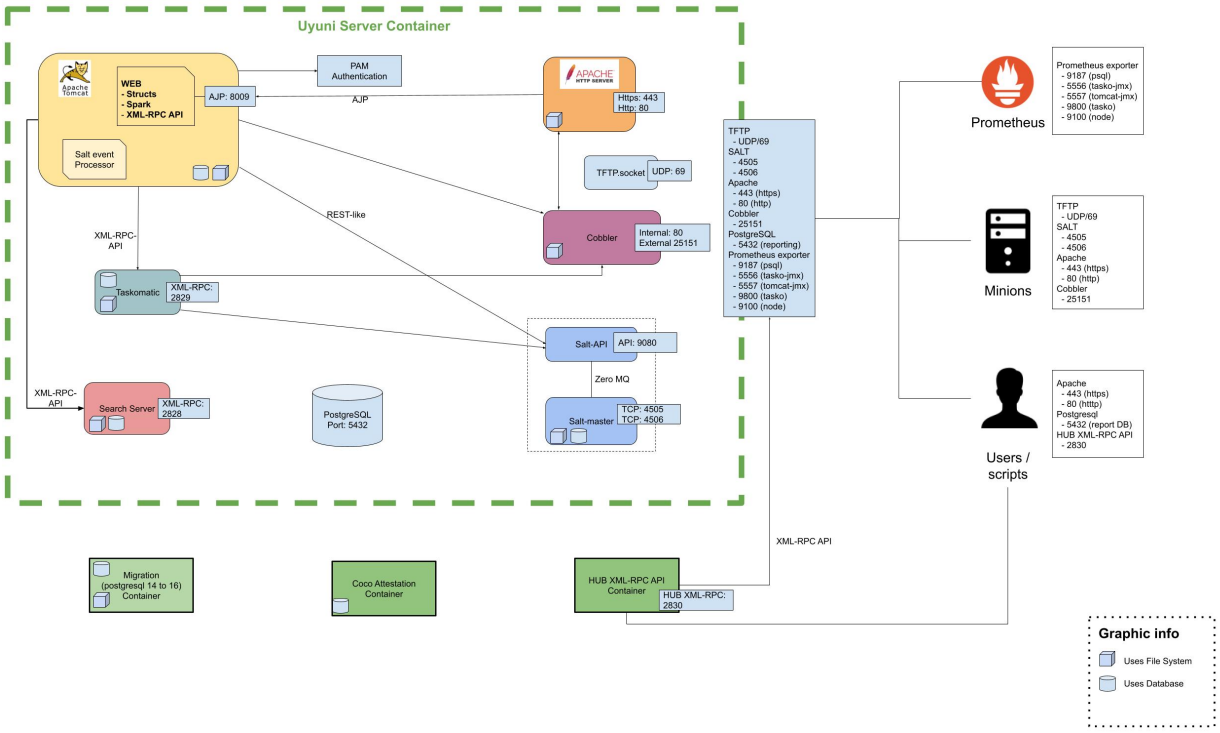
3.2.6. Required network ports

이 섹션에서는 Uyuni에서의 다양한 통신을 위해 사용되는 전체 포트 목록이 제공됩니다.

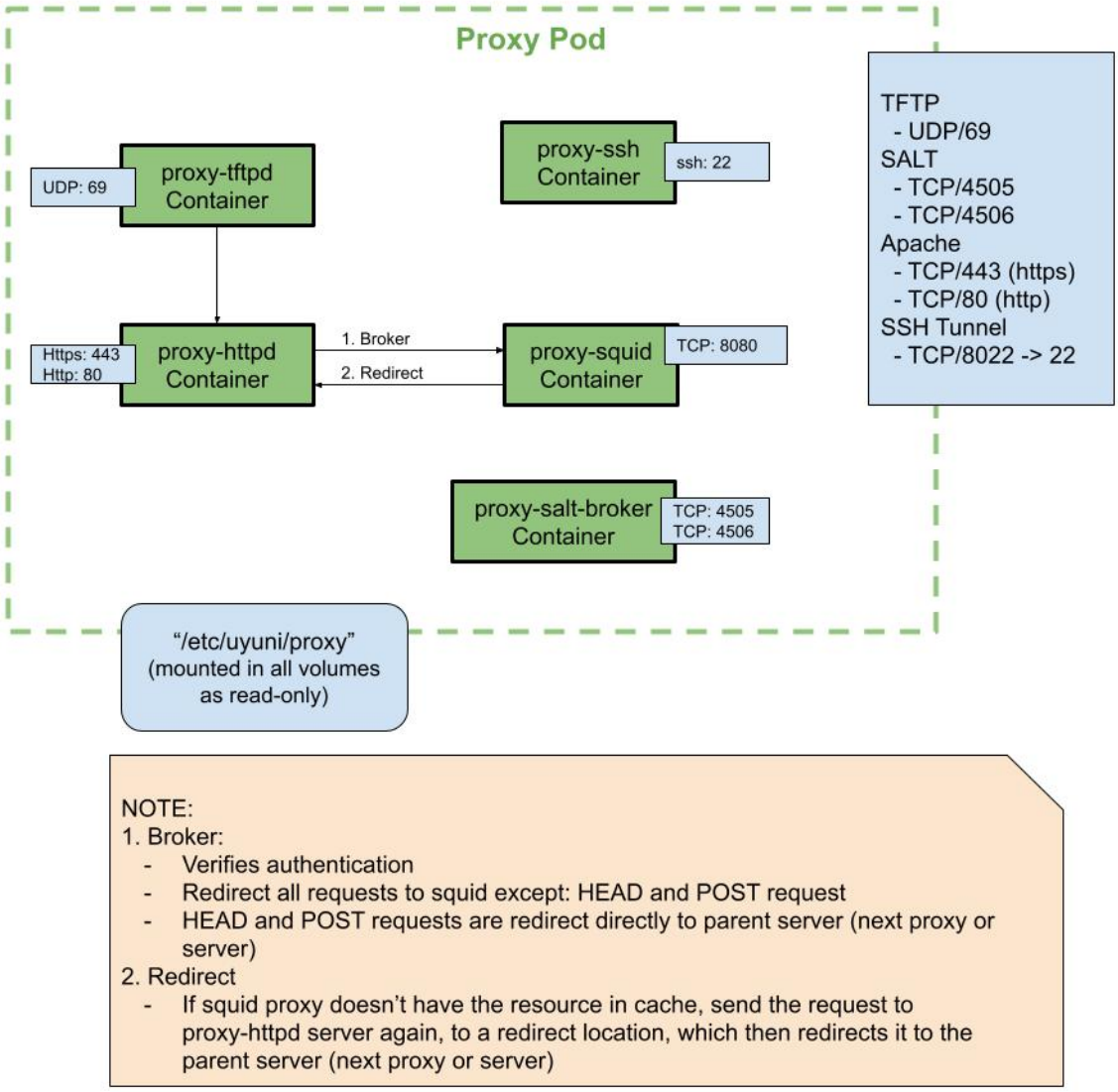
이러한 모든 포트를 열 필요는 없습니다. 사용 중인 서비스에 필요한 포트만 열면 됩니다.

3.2.6.1. 개요

3.2.6.1.1. 서버



3.2.6.1.2. 프록시



3.2.6.2. External inbound server ports

무단 액세스로부터 서버를 보호하려면 Uyuni 서버에서 외부 인바운드 포트를 열어 방화벽을 구성해야 합니다.

이러한 포트를 열면 외부 네트워크 트래픽이 Uyuni 서버에 액세스할 수 있습니다.

표 3. Uyuni 서버의 외부 포트 요구사항

Port number	Protocol	Used By	Notes
67	TCP/UDP	DHCP	Required only if clients are requesting IP addresses from the server.

Port number	Protocol	Used By	Notes
69	TCP/UDP	TFTP	Required if server is used as a PXE server for automated client installation (starting with version 5.2, TFTP is disabled on the server by default and is recommended to run on the proxy).
80	TCP	HTTP	Required temporarily for some bootstrap repositories and automated installations.
443	TCP	HTTPS	Serves the Web UI, client, and server and proxy (**tftpsync**) requests.
4505	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to receive commands from the Salt master.
4506	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to report results back to the Salt master.
5432	TCP	PostgreSQL	Required to access the reporting database.
5556	TCP	Prometheus	Required for scraping Taskomatic JMX metrics.
5557	TCP	Prometheus	Required for scraping Tomcat JMX metrics.
9100	TCP	Prometheus	Required for scraping Node exporter metrics.
9187	TCP	Prometheus	Required for scraping PostgreSQL metrics.
9800	TCP	Prometheus	Required for scraping Taskomatic metrics.

3.2.6.3. External outbound server ports

액세스할 수 있는 서버를 제한하려면 Uyuni 서버에서 외부 아웃바운드 포트를 열어 방화벽을 구성해야 합니다.

이러한 포트를 열면 Uyuni 서버로부터의 네트워크 트래픽이 외부 서비스와 통신할 수 있습니다.

표 4. Uyuni 서버의 외부 포트 요구사항

Port number	Protocol	Used By	Notes
80	TCP	HTTP	Required for SUSE Customer Center. Port 80 is not used to serve the Web UI.
443	TCP	HTTPS	Required for SUSE Customer Center.

3.2.6.4. Internal server ports

Internal ports are used internally by the Uyuni Server. Internal ports are only accessible from **localhost**.

대부분의 경우에는 이러한 포트를 조정할 필요가 없습니다.

표 5. Uyuni 서버의 내부 포트 요구사항

포트 번호	참고
2828	Satellite-search API, Tomcat 및 Taskomatic의 RHN 애플리케이션에서 사용됩니다.
2829	Taskomatic API, Tomcat의 RHN 애플리케이션에서 사용됩니다.
8005	Tomcat 종료 포트입니다.
8009	Tomcat-Apache HTTPD(AJP)입니다.
8080	Tomcat-Apache HTTPD(HTTP)입니다.
9080	Salt-API, Tomcat 및 Taskomatic의 RHN 애플리케이션에서 사용됩니다.
32000	Taskomatic 및 satellite-search에서 실행되는 Java 가상 머신(JVM)으로의 TCP 연결을 위한 포트입니다.

32768 이상 포트는 사용 후 삭제 포트로 사용됩니다. 이러한 포트는 대부분 TCP 연결을 수신하기 위해 사용됩니다. TCP 연결 요청이 수신되면, 발신자가 이러한 사용 후 삭제 포트 번호 중 하나를 선택하여 대상 포트로 사용합니다.

다음 명령을 사용하여 임시 포트인 포트를 찾을 수 있습니다.

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
```

3.2.6.5. External inbound proxy ports

무단 액세스로부터 프록시를 보호하려면 Uyuni 프록시에서 외부 인바운드 포트를 열어 방화벽을 구성해야 합니다.

이러한 포트를 열면 외부 네트워크 트래픽이 Uyuni 프록시에 액세스할 수 있습니다.

표 6. Uyuni 프록시의 외부 포트 요구사항

Port number	Protocol	Used By	Notes
22			Only required if the user wants to manage the proxy host with Salt SSH.
67	TCP/UDP	DHCP	Required only if clients are requesting IP addresses from the server.
69	TCP/UDP	TFTP	Required if the proxy is used as a PXE server for automated client installation (recommended).
443	TCP	HTTPS	Web UI, client, and server and proxy (**tftpsync**) requests.

Port number	Protocol	Used By	Notes
4505	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to receive commands from the Salt master.
4506	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to report results back to the Salt master.
8022			Required for ssh-push and ssh-push-tunnel contact methods. Clients connected to the proxy initiate check in on the server and hop through to clients.

3.2.6.6. External outbound proxy ports

액세스할 수 있는 프록시를 제한하려면 Uyuni 프록시에서 외부 아웃바운드 포트를 열어 방화벽을 구성해야 합니다.

이러한 포트를 열면 Uyuni 프록시로부터의 네트워크 트래픽이 외부 서비스와 통신할 수 있습니다.

표 7. Uyuni 프록시의 외부 포트 요구사항

Port number	Protocol	Used By	Notes
80			Used to reach the server.
443	TCP	HTTPS	Required for SUSE Customer Center.
4505	TCP	Salt	Required to connect to Salt master either directly or via proxy.
4506	TCP	Salt	Required to connect to Salt master either directly or via proxy.

3.2.6.7. External client ports

Uyuni 서버와 클라이언트 사이에서 방화벽을 구성하려면 외부 클라이언트 포트가 열려 있어야 합니다.

대부분의 경우에는 이러한 포트를 조정할 필요가 없습니다.

표 8. Uyuni 클라이언트의 외부 포트 요구사항

Port number	Direction	Protocol	Notes
22	Inbound	SSH	Required for ssh-push and ssh-push-tunnel contact methods.
80	Outbound		Used to reach the server or proxy.

Port number	Direction	Protocol	Notes
443	Outbound		Used to reach the server or proxy.
4505	Outbound	TCP	Required to connect to Salt master either directly or via proxy.
4506	Outbound	TCP	Required to connect to Salt master either directly or via proxy.
9090	Outbound	TCP	Required for Prometheus user interface.
9093	Outbound	TCP	Required for Prometheus alert manager.
9100	Outbound	TCP	Required for Prometheus node exporter.
9117	Outbound	TCP	Required for Prometheus Apache exporter.
9187	Outbound	TCP	Required for Prometheus PostgreSQL.

3.2.6.8. 필수 URL

Uyuni에서 클라이언트를 등록하고 업데이트를 수행하기 위해 액세스할 수 있어야 하는 URL이 몇 개 있습니다. 대부분의 경우에는 해당 URL에 대한 액세스를 허용하는 것으로 충분합니다.

- **scc.suse.com**
- **updates.suse.com**
- **installer-updates.suse.com**
- **registry.suse.com**
- **registry-storage.suse.com**
- **opensuse.org**

In order to perform confidential computing attestation for IBM, the system needs to be to be able to autonomously download the certificates and the certificate-revocation lists. Therefore the following addresses must be reachable, even behind a HTTP proxy:

- **www.ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/*** (this includes IBM certificates and IBM CRL distribution points)
- **crl3.digicert.com/** and **crl4.digicert.com** (this includes CRL distribution points for **DigiCertCA.crt**, since the chain must be checked for`` the CRLs)

또한 SUSE 제품이 아닌 제품의 경우 다음 URL에 액세스해야 할 수도 있습니다.

- **download.nvidia.com**
- **public.dhe.ibm.com**
- **nu.novell.com**

You can find additional details on whitelisting the specified URLs and their associated IP addresses in

this article: Accessing SUSE Customer Center and SUSE registry behind a firewall and/or through a proxy.

SUSE 이외의 클라이언트를 사용하는 경우에는 해당 운영 체제용 특정 패키지를 제공하는 다른 서버에 대한 액세스도 허용해야 할 수 있습니다. 예를 들어, Ubuntu 클라이언트가 있는 경우 Ubuntu 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.

SUSE 이외의 클라이언트에 대한 방화벽 액세스 문제 해결과 관련한 자세한 내용은 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Firewalls**에서 확인할 수 있습니다.

3.3. 공용 클라우드 요구사항

이 섹션에서는 공용 클라우드 인프라에 Uyuni를 설치하기 위한 요구사항을 제공합니다. Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure에서 이러한 지침을 테스트했지만 약간의 차이는 있지만 다른 공급자에서도 작동해야 합니다.

시작하기 전 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- Uyuni 설정 절차는 정방향 확인 된 역방향 DNS 조회를 수행합니다. 설정 절차를 완료하고 Uyuni이 예상대로 작동하려면 이 작업이 성공해야 합니다. Uyuni를 설정하기 전에 호스트 이름 및 IP 구성을 수행하는 것이 중요합니다.
- Uyuni 서버 및 프록시 인스턴스는 DNS 항목을 관리할 수 있는 네트워크 구성에서 실행해야 하지만 인터넷에서 전체적으로 액세스할 수 없습니다.
- 이 네트워크 구성에서는 DNS 확인이 제공되어야 합니다. **hostname -f**에서 FQDN(정규화된 도메인 이름)을 반환해야 합니다.
- DNS 확인은 클라이언트 연결에도 중요합니다.
- DNS는 선택한 클라우드 프레임워크와 독립적입니다. 자세한 지침은 클라우드 공급자의 설명서를 참조하십시오.
- 외부 가상 디스크에서 소프트웨어 리포지토리, 서버 데이터베이스 및 프록시 squid 캐시를 찾는 것이 좋습니다. 이를 수행하면 인스턴스가 예기치 않게 종료되는 경우 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 이 섹션에는 외부 가상 디스크를 설정하기 위한 지침이 포함되어 있습니다.

3.3.1. 네트워크 요구사항

공용 클라우드에서 Uyuni를 사용하는 경우 제한 네트워크를 사용해야 합니다. 방화벽이 올바르게 설정된 VPC 개인 서브넷을 사용하는 것이 좋습니다. 지정된 IP 범위의 시스템만 인스턴스에 액세스할 수 있습니다.



퍼블릭 클라우드에서 Uyuni을 실행하면 강력한 보안 조치를 구현할 수 있습니다. 인스턴스에 대한 액세스 제한, 필터링, 모니터링 및 감사 기능은 필수 기능입니다. SUSE는 적절한 경계 보안이 부족한 전역 액세스 Uyuni 인스턴스를 사용하지 않을 것을 강력하게 권장됩니다.

Uyuni Web UI에 액세스하려면, 네트워크 액세스 제어를 구성할 때 HTTPS를 허용하십시오. 이렇게 하면 Uyuni Web UI에 액세스할 수 있습니다.

In EC2 and Azure, create a new security group, and add inbound and outbound rules for HTTPS. In GCE, check the **Allow HTTPS traffic** box under the **Firewall** section.

3.3.2. 스토리지 볼륨 준비

Uyuni용 리포지토리와 데이터베이스를 루트 볼륨과 별도의 스토리지 장치에 저장하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 데이터 손실을 방지하고 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다.

Uyuni 컨테이너는 기본 스토리지 위치를 사용합니다. 이러한 위치는 사용자 정의 스토리지를 배포하기 전에 구성해야 합니다. 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Container Management › 영구 컨테이너 볼륨**에서 확인할 수 있습니다.



공용 클라우드 설치에는 논리적 볼륨 관리(LVM)를 사용하지 않아야 합니다.

리포지토리 저장소를 위한 디스크 크기는 Uyuni로 관리할 배포 및 채널 수에 따라 다릅니다. 가상 디스크를 연결하면 인스턴스에 Unix 장치 노드로 표시됩니다. 장치 노드의 이름은 공급자 및 선택한 인스턴스 유형에 따라 다릅니다.

Uyuni 서버의 루트 볼륨이 100GB 이상인지 확인합니다. 500GB 이상의 추가 저장소 디스크를 추가하고 가능하면 SSD 저장소를 선택하십시오. Uyuni 서버의 클라우드 이미지는 인스턴스가 시작될 때 스크립트를 사용하여 별도의 볼륨을 할당합니다.

인스턴스를 시작할 때 Uyuni 서버에 로그인하고 이 명령을 사용하여 사용 가능한 모든 저장소 장치를 찾을 수 있습니다.

```
hwinfo --disk | grep -E "장치 파일:"
```

If you are not sure which device to choose, use the **lsblk** command to see the name and size of each device. Choose the name that matches with the size of the virtual disk you are looking for.

You can set up the external disk with the **mgr-storage-server** command. This creates an XFS partition mounted at **/manager_storage** and uses it as the location for the database and repositories:

```
/usr/bin/mgr-storage-server <devicename>
```

장 4. 배포 및 설치

4.1. Uyuni 서버 설치

Uyuni 서버를 배포하는 데는 다양한 시나리오가 있습니다.

4.1.1. Uyuni Server Deployment on openSUSE Tumbleweed

4.1.1.1. 배포 준비

In this section, you will gain expertise in setting up and deploying a Uyuni Server. The process encompasses the installation of **Podman**, **Uyuni container utilities**, deployment, and then initiating interaction with the container through **mgrctl**.



This section assumes you have already configured an openSUSE Tumbleweed host server, whether it is running on a physical machine or within a virtual environment.

https://download.opensuse.org/tumbleweed/

4.1.1.2. 컨테이너 호스트 일반 요구사항

일반 요구사항은 **Installation and Upgrade Guide › 일반 요구사항**에서 확인할 수 있습니다.

An openSUSE Tumbleweed server should be installed from installation media.

https://download.opensuse.org/tumbleweed/

이 절차는 아래에 설명되어 있습니다.

4.1.1.3. 컨테이너 호스트 요구사항

CPU, RAM, 스토리지 요구사항은 **Installation and Upgrade Guide › 하드웨어 요구사항**에서 확인할 수 있습니다.



클라이언트가 FQDN 도메인 이름을 확인할 수 있도록 하려면 컨테이너화된 서버와 호스트 컴퓨터가 모두 올바르게 작동하는 DNS 서버에 연결되어 있어야 합니다. 또한 역방향 확인도 올바르게 구성해야 합니다.

4.1.1.4. 컨테이너와 함께 사용할 수 있도록 Uyuni 도구 설치

Procedure: Installing Uyuni Tools on openSUSE Tumbleweed

1. On your local host, open a terminal window and log in.
2. Add the following repository to your openSUSE Tumbleweed server. You might need to use **sudo** for the following commands.

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Server-POOL-$(arch)-Media1/ uyuni-server-stable
```

3. Refresh the repository list and import the key:

```
zypper ref
```

When prompted, trust and import the new repository GPG key.

4. 컨테이너 도구를 설치합니다.

```
zypper in mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

Uyuni 컨테이너 유틸리티에 대한 자세한 내용은 Uyuni 컨테이너 유틸리티를 참조하십시오.

4.1.1.5. 사용자 정의 영구 스토리지 구성

This step is optional. However, if custom persistent storage is required for your infrastructure, use the **mgr-storage-server** tool.

For more information, see **mgr-storage-server --help**. This tool simplifies creating the container storage and database volumes.

다음 방법으로 명령 사용:

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```

예:

```
mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1
```



This command will create the persistent storage volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes**.

자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**에서 확인할 수 있습니다.

4.1.1.6. Install and Enable Podman

Before deploying Uyuni, you must install and enable **podman**.

Procedure: Installing and Enabling Podman

1. Log in as root and install:

```
zypper in podman
```

2. Start and enable the Podman service:

```
systemctl enable --now podman.service
```

4.1.1.7. Podman을 사용한 Uyuni 컨테이너 배포

4.1.1.7.1. mgradm Overview

Uyuni is deployed as a container using the **mgradm** tool. There are two methods of deploying a Uyuni server as a container. In this section we will focus on basic container deployment.

사용자 정의 구성 파일을 사용하여 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Mgradm Yaml Custom Configuration**에서 확인할 수 있습니다.

For additional information, you can explore further by running **mgradm --help** from the command line.



Uyuni server hosts that are hardened for security may restrict execution of files from the **/tmp** folder. In such cases, as a workaround, export the **TMPDIR** environment variable to another existing path before running **mgradm**.

예:

```
export TMPDIR=/path/to/other/tmp
```

Uyuni 업데이트에서는 이 해결 방법이 불필요하도록 도구가 변경될 예정입니다.

절차: Podman을 사용한 Uyuni 컨테이너 배포

1. 터미널에서 sudo 사용자 또는 루트로 다음 명령을 실행합니다.

```
sudo mgradm install
```



컨테이너를 sudo 또는 루트로 배포해야 합니다. 이 단계를 건너뛰면 터미널에 다음과 같은 오류가 표시됩니다.

```
INF Setting up uyuni network
9:58AM INF Enabling system service
9:58AM FTL Failed to open /etc/systemd/system/uyuni-server.service
for writing
error="open /etc/systemd/system/uyuni-server.service: permission
denied"
```

2. 배포가 완료될 때까지 기다립니다.
3. 브라우저를 열고 서버 FQDN으로 이동합니다.

4.1.1.7.2. 영구 볼륨

많은 사용자가 영구 볼륨의 위치를 지정하기를 원할 것입니다.



If you are just testing out Uyuni you do not need to specify these volumes. **mgradm** will setup the correct volumes by default.

볼륨 위치 지정은 일반적으로 대규모 프로덕션 배포에서 사용됩니다.

By default **podman** stores its volumes in **/var/lib/containers/storage/volumes/**.

You can provide custom storage for the volumes by mounting disks on this path or the expected volume path inside it such as: **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk**. This is especially important for the database and package mirrors.

컨테이너의 모든 영구 볼륨 목록은 다음을 참조하십시오.

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

4.1.2. Uyuni 서버 air-gapped 배포

4.1.2.1. air-gapped 배포란?

air-gapped 배포란 안전하지 않은 네트워크, 특히 인터넷으로부터 물리적으로 격리된 네트워크 시스템을 설정하고 운영하는 것을 의미합니다. 이러한 유형의 배포는 일반적으로 군사 설치, 금융 시스템, 중요 인프라 및 민감한 데이터를 처리하고 외부 위협으로부터 보호해야 하는 모든 곳에서 보안 수준이 높은 환경에서 사용됩니다.

You can easily pull container images using **Podman** or **Docker** on a machine with internet access.

절차: 이미지 당겨오기

1. Pull the desired images, then save the images as a **tar** archive. For example:

목록 1. Podman

```
podman pull registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
podman save -m --output images.tar registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
```

목록 2. Docker

```
docker pull registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
docker save --output images.tar registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
```

2. Transfer the resulting **images.tar** to the Server container host and load it using the following command:

목록 3. 서버 이미지 로드

```
podman load -i images.tar
```

4.1.2.2. air-gapped 환경에서 Salt 공식의 컨테이너 이미지 가져오기

일부 공식(예: Bind 및 DHCP(Kea))도 컨테이너를 사용합니다. air-gapped 환경에서 이를 사용하려면 해당 이미지를 가져와 아카이브에 저장한 후 Uyuni 프록시 또는 다른 관리형 시스템에 로드해야 합니다.

이미지는 **registry.opensuse.org**에서 제공됩니다.

절차: air-gapped 환경의 공식 이미지 가져오기

1. 인터넷에 연결된 시스템에서 필요한 이미지를 당겨옵니다. 예를 들어:

```
podman pull registry.opensuse.org/opensuse/bind:latest
podman pull registry.opensuse.org/opensuse/kea:latest
```

2. 이미지를 TAR 아카이브에 저장합니다.

```
podman save -o formula-images.tar registry.opensuse.org/opensuse/bind:latest
registry.opensuse.org/opensuse/kea:latest
```

3. **formula-images.tar** 파일을 air-gapped 시스템으로 전송합니다.
4. air-gapped 시스템에 이미지를 로드합니다.

```
podman load -i formula-images.tar
```

4.1.2.2.1. Deploy Uyuni on openSUSE Tumbleweed

또한 Uyuni은(는) 필요한 모든 컨테이너 이미지를 시스템에 설치할 수 있는 RPM 패키지로 제공합니다.



사용자는 필요한 RPM을 내부 네트워크에서 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이 작업 두 번째 Uyuni 서버 또는 일종의 미러를 사용하여 수행할 수 있습니다.

Procedure: Install Uyuni on openSUSE Tumbleweed in air-gapped environment

1. Install openSUSE Tumbleweed.
2. 시스템을 업데이트합니다.
3. 도구 패키지 및 이미지 패키지 설치($ARCH$를 올바른 아키텍처로 대체):

```
zypper install mgradm* mgrctl* uyuni-server*-image* uyuni-server-proxy-tftpd-image*
```

The TFTPD image is now the same than on the proxy. If TFTPD is disabled on the server this image is not needed.

+

1. Deploy Uyuni with **mgradm**. In an Air-gapped environment you may want to use the option **--pullPolicy Never**.

For more detailed information about installing Uyuni Server on openSUSE Tumbleweed, see Server Deployment.

To upgrade Uyuni Server, apply available host updates with **transactional-update**, reboot if updates were applied, then run **mgradm upgrade**. For air-gapped installations, upgrade the container RPM packages before running **mgradm upgrade**.

4.2. Uyuni 프록시 설치

Uyuni 프록시의 배포에는 다양한 시나리오가 있습니다. 이러한 모든 시나리오에서는 Uyuni 2026.10 서버를 이미 성공적으로 배포한 것으로 가정합니다.

4.2.1. Uyuni Proxy Deployment on openSUSE Tumbleweed

이 가이드에서는 Uyuni 2026.10 프록시에 대한 배포 프로세스를 간략하게 설명합니다. 이 가이드에서는 Uyuni 2026.10 서버가 이미 배초된 상태를 가정합니다. 배포하려면 다음 작업을 수행합니다.

검사 목록: 프록시 배포

1. 하드웨어 요구사항을 검토합니다.
2. Install openSUSE Tumbleweed on a bare-metal machine.
3. 프록시를 Salt 미니언으로 부트스트랩합니다.
4. 프록시 구성을 생성합니다.
5. 프록시 구성을 서버에서 프록시로 전송
6. 프록시 구성을 사용하여 Salt 미니언을 Uyuni의 프록시로 등록합니다.



프록시 컨테이너 호스트에 지원되는 운영 체제

The supported operating system for the container host is openSUSE Tumbleweed.

컨테이너 호스트

컨테이너 호스트는 컨테이너를 관리하고 배포할 수 있는 Podman과 같은 컨테이너 엔진이 탑재된 서버입니다. 이러한 컨테이너는 애플리케이션과 라이브러리와 같은 필수적인 부분을 보관하지만, 전체 운영 체제는 보관하지 않으므로 경량화됩니다. 이 설정을 통해 애플리케이션이 다양한 환경에서 동일한 방식으로 실행될 수 있습니다. 컨테이너 호스트는 이러한 컨테이너에 CPU, 메모리, 스토리지 등 필요한 리소스를 제공합니다.

4.2.1.1. 프록시의 하드웨어 요구사항

이 테이블은 Uyuni 프록시를 배포하기 위한 하드웨어 요구사항을 보여줍니다.

표 9. 프록시 하드웨어 요구사항

Hardware	Details	Recommendation
CPU	x86-64, ARM	Minimum 2 dedicated 64-bit CPU cores

Hardware	Details	Recommendation
RAM	Minimum	2 GB
	Recommended	8 GB
Disk Space	/ (root directory)	Minimum 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 100 GB, Storage requirements should be calculated for the number of ISO distribution images, containers, and bootstrap repositories you will use.

4.2.1.2. 컨테이너 호스트 일반 요구사항

일반 요구사항은 **Installation and Upgrade Guide › 일반 요구사항**에서 확인할 수 있습니다.

An openSUSE Tumbleweed server should be installed from installation media. This procedure is described below.

4.2.1.3. 컨테이너 호스트 요구사항

CPU, RAM, 스토리지 요구사항은 **Installation and Upgrade Guide › 하드웨어 요구사항**에서 확인할 수 있습니다.



클라이언트가 FQDN 도메인 이름을 확인할 수 있도록 하려면 컨테이너화된 서버와 호스트 컴퓨터가 모두 올바르게 작동하는 DNS 서버에 연결되어 있어야 합니다. 또한 역방향 확인도 올바르게 구성해야 합니다.

4.2.1.4. 사용자 정의 영구 스토리지 구성

This step is optional. However, if custom persistent storage is required for your infrastructure, use the **mgr-storage-proxy** tool.

For more information, see **mgr-storage-proxy --help**. This tool simplifies creating the container storage and Squid cache volumes.

다음 방법으로 명령 사용:

```
mgr-storage-proxy <storage-disk-device>
```

예:

```
mgr-storage-proxy /dev/nvme1n1
```



This command will create the persistent storage volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes**.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

4.2.1.5. 프록시 호스트를 미니언으로 부트스트랩

작업: 프록시 호스트 부트스트랩

1. **시스템 › 부트스트랩**을 선택합니다.
2. 프록시 호스트의 필드를 입력합니다.
3. 드롭다운에서 이전 단계에서 생성한 활성화 키를 선택합니다.
4. **[+ 부트스트랩]**을 클릭합니다.
5. 부트스트랩 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다. **Salt** 메뉴를 선택한 후 Salt 미니언 키가 나열되고 수락되었는지 확인합니다.
6. 프록시 호스트를 재부팅합니다.
7. **시스템** 목록에서 호스트를 선택하고 모든 이벤트가 완료된 후 두 번째 재부팅을 트리거하여 온보딩을 완료합니다.

작업: 프록시 호스트 업데이트

1. **시스템** 목록에서 호스트를 선택하고 모든 패치를 적용하여 업데이트합니다.
2. 프록시 호스트를 재부팅합니다.

4.2.1.6. 프록시 구성 생성

Uyuni 프록시의 구성 아카이브는 Uyuni 서버에서 생성됩니다. 각 추가 프록시에는 자체 구성 아카이브가 필요합니다.



Uyuni 프록시의 컨테이너 호스트는 이 프록시 구성을 생성하기 전에 Uyuni 서버에 salt 미니언으로 등록해야 합니다.

다음 작업을 수행합니다.

절차

1. 프록시 구성 파일을 생성합니다.
2. 구성을 프록시로 전송합니다.
3. Start the Proxy with the **mgrpxy** command.

작업: 웹 UI를 사용하여 프록시 컨테이너 구성 생성

1. Web UI에서 **Systems › 프록시 구성**으로 이동하여 필요한 데이터를 입력합니다.
2. In the **Proxy FQDN** field type fully qualified domain name for the proxy.
3. In the **Parent FQDN** field type fully qualified domain name for the Uyuni Server or another Uyuni Proxy.
4. In the **Proxy SSH port** field type SSH port on which SSH service is listening on Uyuni Proxy. Recommended is to keep default 8022.

5. In the **Max Squid cache size [MB]** field type maximal allowed size for Squid cache. Typically this should be at most 60% of available storage for the containers. In the **SSL certificate** selection list choose if new server certificate should be generated for Uyuni Proxy or an existing one should be used. You can consider generated certificates as Uyuni builtin (self signed) certificates.

   선택에 따라 새 인증서를 생성하기 위해 CA 인증서에 서명할 경로 또는 프록시 인증서로 사용할 기존 인증서 및 해당 키에 대한 경로를 입력하십시오.

   The CA certificates generated on the server are stored in the **/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build** directory.

   기존 또는 사용자 정의 인증서와 기업 및 중간 인증서의 개념에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported**에서 확인할 수 있습니다.

6. **[생성]**을 클릭하여 Uyuni Server에 새 프록시 FQDN을 등록하고 컨테이너 호스트에 대한 세부 정보가 포함된 구성 아카이브를 생성하십시오.
7. 잠시 후 다운로드할 파일이 표시됩니다. 이 파일을 로컬에 저장하십시오.

4.2.1.7. 프록시 구성 전송

Web UI는 구성 아카이브를 생성합니다. 이 아카이브는 프록시 컨테이너 호스트에서 사용할 수 있도록 설정해야 합니다.

작업: 프록시 구성 복사

1. Copy the files to the Proxy host:

```
scp config.tar.gz <proxy-FQDN>:/root
```

2. 다음을 사용하여 프록시 설치:

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

4.2.1.8. Uyuni 2026.10 프록시 시작

Container can now be started with the **mgrpxy** command:

작업: 프록시 시작 및 상태 확인

1. 다음을 호출하여 프록시 시작:

```
mgrpxy start
```

2. 다음을 호출하여 컨테이너 상태 확인:

```
mgrpxy status
```

   Five Uyuni Proxy containers should be present and should be part of the **proxy-pod** container pod:

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- proxy-ssh

4.2.1.9. 컨테이너와 함께 사용할 수 있도록 Uyuni 도구 설치

Procedure: Installing Uyuni Tools on openSUSE Tumbleweed

1. Go to **System Details › Software › Packages › Install**.
2. Install the **uyuni-tools** package.

Uyuni 컨테이너 유틸리티에 대한 자세한 내용은 Uyuni 컨테이너 유틸리티를 참조하십시오.

4.2.1.9.1. 서비스에 사용자 정의 컨테이너 이미지 사용

By default, the Uyuni Proxy suite is set to use the same image version and registry path for each of its services. However, it is possible to override the default values for a specific service using the install parameters ending with **-tag** and **-image**.

예를 들어, 다음과 같이 사용합니다.

```
mgrpxy install --httpd-tag 0.1.0 --httpd-image registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd
/path/to/config.tar.gz
```

It adjusts the configuration file for the httpd service, where **registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpds** is the image to use and **0.1.0** is the version tag, before restarting it.

값을 기본값으로 재설정하려면 해당 파라미터 없이 설치 명령을 다시 실행합니다.

```
mgrpxy install /path/to/config.tar.gz
```

이 명령은 먼저 모든 서비스의 구성을 전역 기본값으로 재설정한 다음 다시 로드합니다.

4.2.2. 컨테이너화된 Uyuni 프록시 설정

Uyuni 프록시 컨테이너에 대한 컨테이너 호스트가 준비되면 컨테이너 설정에서 구성을 완료하기 위해 몇 가지 추가 단계가 필요합니다.

절차

1. Uyuni 프록시 구성 아카이브 파일 생성
2. 설치 단계에서 준비한 컨테이너 호스트로 구성 아카이브를 전송하고 압축을 풉니다.
3. Start the proxy sevices with **mgrpxy**

4.2.2.1. 프록시 구성 생성

Uyuni 프록시의 구성 아카이브는 Uyuni 서버에서 생성됩니다. 각 추가 프록시에는 자체 구성 아카이브가 필요합니다.

컨테이너화된 Uyuni 프록시의 경우 변경 사항을 적용하려면 새 프록시 구성 파일을 빌드한 다음 컨테이너를 다시 배포해야 합니다. 이는 SSL 인증서를 포함한 설정을 업데이트하는 프로세스입니다.



Podman 배포의 경우, 이 프록시 구성을 생성하기 전에 Uyuni 프록시의 컨테이너 호스트가 Uyuni 서버에 클라이언트로 등록되어 있어야 합니다.

If a proxy FQDN is used to generate a proxy container configuration that is not a registered client (as in the Kubernetes use case), a new system entry will appear in system list. This new entry will be shown under previously entered Proxy FQDN value and will be of **Foreign** system type.



Peripheral servers are always using third-party SSL certificates. If the hub server has generated the certificates for the peripheral server, it needs to generate the certificate of each proxy too.

On the hub server, run the following command.

```
mgrctl exec -ti -- rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build"
--set-country="COUNTRY" \
  --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
  --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
  --set-hostname=PROXY --set-cname="proxy.example.com"
```

The files to use will be

1. **/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT** as the root CA,
2. **/root/ssl-build/<hostname>/server.crt** as the proxy certificate and
3. **/root/ssl-build/<hostname>/server.key** as the proxy certificate's key.

4.2.2.1.1. Web UI를 사용하여 프록시 구성 생성

Procedure: Generating a Proxy Container Configuration Using Web UI

1. Web UI에서 **Systems › 프록시 구성**으로 이동하여 필요한 데이터를 입력합니다.
2. In the **Proxy FQDN** field type fully qualified domain name for the proxy.
3. In the **Parent FQDN** field type fully qualified domain name for the Uyuni Server or another Uyuni Proxy.
4. In the **Proxy SSH port** field type SSH port on which SSH service is listening on Uyuni Proxy. Recommended is to keep default 8022.
5. In the **Max Squid cache size [MB]** field type maximal allowed size for Squid cache. Recommended is to use at most 80% of available storage for the containers.

2GB는 기본 프록시 squid 캐시 크기입니다. 사용자의 환경에 적합하도록 조정해야 합니다.

In the **SSL certificate** selection list choose if a new server certificate should be generated for Uyuni Proxy, an existing one should be used, or the SSL part should be skipped entirely. You can consider generated certificates as Uyuni builtin (self signed) certificates. If Uyuni server runs on Kubernetes, the generated certificate option is not possible and replaced with no SSL certificate as they are managed outside the containers.

Depending on the choice then provide either path to signing CA certificate to generate a new certificate or path to an existing certificate and its key to be used as proxy certificate. If the SSL part is skipped, the resulting configuration archive does not carry **server_crt**, **server_key** or **ca_crt**; the deployment is then responsible for providing the proxy certificate and root CA out-of-band (for Kubernetes deployments this means creating **proxy-cert** and **uyuni-ca** manually — see the TLS setup section of the Kubernetes proxy deployment page).

The CA certificates generated by the server are stored in the **/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build** directory.

기존 또는 사용자 정의 인증서와 기업 및 중간 인증서의 개념에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Imported**에서 확인할 수 있습니다.

6. Click **[Generate]** to register a new proxy FQDN in the Uyuni Server and generate a configuration archive (**config.tar.gz**) containing details for the container host.
7. 잠시 후 다운로드할 파일이 표시됩니다. 이 파일을 로컬에 저장합니다.

4.2.2.1.2. Generate Proxy Configuration With spacecmd and Self-Signed Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd**. This is only possible if Uyuni server runs on podman and has a self-signed root CA certificate.

절차: spacecmd 및 자체 서명 인증서를 사용하여 프록시 구성 생성

1. 컨테이너 호스트에 SSH로 연결합니다.

2. 서버 및 프록시 FQDN을 바꾸는 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-
pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 서버 컨테이너에서 생성된 구성을 복사합니다.

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.1.3. Generate Proxy Configuration With spacecmd and Custom Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd** for custom certificates rather than the default self-signed certificates.

절차: spacecmd 및 사용자 정의 인증서를 사용하여 프록시 구성 생성

1. 서버 컨테이너 호스트에 SSH로 연결합니다.
2. Execute the following commands, replacing the Server and Proxy FQDN:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt
/tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 설정에서 중간 CA를 사용하는 경우, 이를 복사하여 **-i** 옵션과 함께 명령에 포함시킵니다(필요한 경우 여러 번 제공 가능).

```
mgrctl cp intermediateCA.pem server:/tmp/intermediateCA.pem
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 -i
/tmp/intermediateCA.pem pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com
/tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

4. 서버 컨테이너에서 생성된 구성을 복사합니다.

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.1.4. Generate Proxy Configuration With spacecmd and no Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd** with no TLS certificates. This is needed for Uyuni running on Kubernetes as the certificates are handled outside of the containers.

Procedure: Generating Proxy Configuration with spacecmd and no Certificate

1. 서버 컨테이너 호스트에 SSH로 연결합니다.
2. Execute the following commands, replacing the Server and Proxy FQDN:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_nossl -- -p 8022
pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 서버 컨테이너에서 생성된 구성을 복사합니다.

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.2. Uyuni 프록시 구성 전송

Both **spacecmd** command and generating via Web UI ways create a configuration archive. This archive needs to be made available on container host. Transfer this generated archive to the container host.

4.2.2.3. Uyuni 프록시 컨테이너 시작

Container can be started with the **mgrpxy** command.

절차: Uyuni 프록시 컨테이너 시작

1. 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrpxy start uyuni-proxy-pod
```

2. 다음을 호출하여 모든 컨테이너가 예상대로 시작되었는지 확인하십시오.

```
podman ps
```

Five Uyuni Proxy containers should be present and should be part of **proxy-pod** container pod.

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- proxy-ssh

4.2.3. 클라이언트에서의 프록시 변환

4.2.3.1. 개요

이 장에서는 Web UI를 사용하여 클라이언트 시스템을 Uyuni 프록시로 변환하는 방법에 대해 설명합니다.

프록시 호스트 시스템이 이미 부트스트랩되어 기본 운영 체제 채널을 구독하고 있다고 가정합니다.

클라이언트 온보딩에 대한 자세한 내용은 **Client Configuration Guide › Registration Overview**에서 확인할 수 있습니다.

4.2.3.2. 요구사항

변환을 시작하기 전에 다음 요구 사항이 충족되었는지 확인하십시오.

4.2.3.2.1. 클라이언트는 다음과 같아야 함

- Uyuni에 이미 온보딩됨
- 네트워크를 통해 연결 가능

4.2.3.3. 준비

프록시 변환을 계속하기 전에 변환 과정 중 중단을 방지하기 위해 다음 준비 사항이 완료되었는지 확인하십시오.

4.2.3.3.1. SSL 인증서

프록시와 다른 구성 요소 간의 통신을 보호하려면 유효한 SSL 인증서가 필요합니다.

필요 사항:

- Uyuni 서버의 인증서에 서명한 인증 기관(CA)의 공개 인증서
- 프록시용 인증서.
- 프록시 인증서에 해당하는 개인 키입니다.

> 인증 기관(CA)이 임시 인증서 체인을 사용하는 경우, 모든 임시 인증서도 반드시 포함해야 합니다.

타사 인증서를 사용하지 않는 경우, Uyuni 컨테이너 내부의 **rhn-ssl-tool**을 사용하여 생성할 수 있습니다.

프록시 인증서 생성

1. Uyuni 서버 호스트에서 다음을 실행:

```
mgrctl exec -ti -- rhn-ssl-tool --gen-server \
  --set-hostname="<PROXY-FQDN>" \
  --dir="/root/ssl-build"
```

   다른 파라미터에 대한 자세한 내용은 **Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned**에서 확인할 수 있습니다.

2. 인증서를 Uyuni 서버 호스트 이전

```
mgrctl cp server:/root/ssl-build/<PROXY-FQDN>/server.crt /root/proxycert.pem
mgrctl cp server:/root/ssl-build/<PROXY-FQDN>/server.key /root/proxykey.pem
mgrctl cp server:/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT /root/rootca.pem
```



인증서 및 키 파일이 생성된 정확한 폴더를 확인하려면 다음 명령으로 디렉토리를 나열할 수 있습니다.

```
mgrctl exec -ti -- ls -ltd /root/ssl-build/*/
```

3. Uyuni 서버 호스트에서 인증서 이전

```
scp <UYUNI-FQDN>:/root/proxycert.pem ./
scp <UYUNI-FQDN>:/root/proxykey.pem ./
scp <UYUNI-FQDN>:/root/rootca.pem ./
```

4.2.3.3.2. 패키지 준비

Install mgrpxy

mgrpxy 도구는 시스템에 맞는 리포지토리에서 설치해야 합니다. 다음 중 적절한 리포지토리를 선택합니다.

https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable:/ContainerUtils/

목록 4. Example openSUSE Tumbleweed installation:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable:/ContainerUtil
s/openSUSE_Tumbleweed/ uyuni-containerutils
zypper ref
zypper in mgrpxy
```

컨테이너 이미지 설치

컨테이너 이미지를 RPM 패키지로 배포하는 것이 권장됩니다. 클라이언트에 다음 패키지가 설치되어 있는지 확인하십시오.

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/containerfile/
uyuni-proxy-images
zypper ref
zypper in uyuni-proxy-httpd-image \
          uyuni-proxy-salt-broker-image \
          uyuni-proxy-squid-image \
          uyuni-proxy-ssh-image \
          uyuni-proxy-tftpd-image
```

air-gapped 배포에 대한 자세한 내용은 **Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Proxy Air Gapped Deployment Mlm**에서 확인할 수 있습니다.

4.2.3.4. 프록시 클라이언트 설정

1. Navigate to the client's **Overview** page.
2. **[프록시로 변환]**을 클릭합니다.

   프록시 설정 양식으로 리디렉션되었는지 확인합니다.

   This page can be accessed later from the **Details** > **Proxy** > **Configuration** tab.

3. Web UI에서 **프록시 › 구성**으로 이동하여 필요한 데이터를 입력합니다.

   ### 절차: 프록시 구성

   a. In the **Parent FQDN** field, type the fully qualified domain name for the parent server or proxy.

   b. In the **Proxy SSH port** field, type the SSH port on which the SSH service is listening on the Uyuni Proxy. It is recommended to keep the default: 8022.

   c. In the **Max Squid cache size** field, type the maximum allowed size for the Squid cache, in Gigabytes.

   d. In the **Proxy admin email** field, type the administrator's email address.

   e. In the **Certificates** section, provide the certificates for the Uyuni Proxy, obtained in the preparation step.

   f. In the **Source** section, select one of the two options: **RPM** or **Registry**.

   - The **RPM** option is recommended for air-gapped or restricted environments. The **Registry** option can be used if connectivity to the container image registry is available. + If selected, you will be prompted to choose between two sub-options: **Simple** or **Advanced**.
     - If **Simple** is selected, provide values in the **Registry URL** and **Containers Tag** fields.
       - For **Registry URL** use: **registry.opensuse.org/uyuni**.
       - 드롭다운 목록에서 태그를 선택합니다.
     - If **Advanced** is selected, an additional section of the form is shown:
       - For each individual container URL field, use the registry: **registry.opensuse.org/uyuni** followed by the corresponding suffix, for example, **proxy-httpd** or **salt-broker**.
       - 드롭다운 목록에서 태그를 선택합니다.

4. 모든 필드에 입력한 후에는 **[적용]**을 클릭하여 구성을 적용하고 프록시 설치 작업을 예약합니다.

4.2.3.5. 프록시 활성화 확인

클라이언트의 이벤트 기록을 확인하여 작업의 성공 여부를 확인합니다.

(선택 사항) 프록시의 HTTP 엔드포인트에 액세스하여 환영 페이지가 표시되는지 확인합니다.

장 5. 업그레이드 및 마이그레이션

5.1. 서버

5.1.1. Server Upgrade

Before running the upgrade command, it is required to update the Uyuni container tooling on the host, such as the **mgradm** tool.

> Before upgrading, verify that every root and intermediate CA certificate used by Uyuni marks **X509v3 Basic Constraints** as **critical** and includes **CA:TRUE**. Strict certificate validators, including Python 3.13 and later, reject CA certificates that miss the **critical** flag.
>
> If your installation uses an older self-signed CA generated by Uyuni, you might need to create a new CA and new server certificates, then deploy the new root CA to all clients.
>
> You can rotate the CA certificate on a Podman installation using the new **mgradm ssl** command. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Ca Migration**.
>
> Note that the command can only be used **after** upgrading both **mgradm** and Uyuni. You can safely upgrade affected installations as long as you rotate the CA certificates and ensure clients recognize them before starting the server.
>
> While failing to rotate the CA certificate may not cause an immediate system failure, it is strongly discouraged.

절차: 서버 업그레이드

1. Refresh software repositories with **zypper**:

```
zypper ref
```

2. Update the Uyuni container tooling:

```
zypper up mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

3. 다음 명령을 사용하여 Uyuni 서버 컨테이너를 업데이트할 수 있습니다.

```
mgradm upgrade
```

이 명령은 컨테이너의 상태를 최신 상태로 가져오고 서버를 다시 시작합니다.

4. 사용하지 않는 컨테이너 이미지를 정리하여 디스크 공간을 확보합니다.

```
podman image prune -a
```



In some upgrades, multiple ***.rpmnew** and ***.rpmsave** files may be generated. The presence or number of these files does not indicate that manual action is required. In Uyuni container environments, required configuration changes are applied automatically during the upgrade process. These files are created as a result of differences between packaged defaults and existing configuration files, and may also include internal or informational changes that are not intended to be merged. If manual action is required for a configuration change, it will be explicitly documented in the release notes or upgrade documentation.

Do not treat these files as a post-upgrade checklist or merge them in bulk. Only review a file if you are actively troubleshooting a specific issue and understand the impact of the configuration it contains. If a change is required, it should be applied intentionally based on a known requirement, not by copying differences from these files. If you are unsure, leave the file unchanged.

타사 SSL 인증서로 업그레이드

In previous versions, the database container needed to have an SSL certificate with the following Subject Alternate Names (SANs):

- **db**
- **reportdb**



This is no longer required. The database container needs only the externally facing fully qualified domain name. The old certificates with **db** and **reportdb** SANs can be still used.

The same certificate can be used for both the main container and the database one.

In order to pass the new certificates to the upgrade command, use the **--ssl-db-ca-root**, **--ssl-db-cert** and **--ssl-db-key** parameters.



특정 버전으로 업그레이드

> 태그 파라미터를 지정하지 않으면 기본적으로 가장 최신 버전으로 업그레이드됩니다. 특정 버전으로 업그레이드하려면 태그 파라미터에 원하는 이미지 태그를 지정합니다.

업그레이드 명령과 해당 파라미터에 대한 자세한 내용은 다음 명령을 참조하십시오.

```
mgradm upgrade -h
```

For air-gapped installations, first upgrade the container RPM packages, then run the **mgradm** command.

5.1.1.1. 데이터베이스 백업 볼륨

Server migration or upgrade with **mgradm migration** or **mgradm upgrade** can create a volume with the database backup.

When the PostgreSQL database version is increased, the old database must be stored in a separate location before running the upgrade. For this purpose **mgradm** dynamically creates the volume **var-pgsql-backup**. When the migration or upgrade is done and the user has validated that the new system is working as expected, this volume can be removed safely.

5.1.2. Migrating the Uyuni Server to openSUSE Tumbleweed

This page describes a simple, backup-and-restore migration of a Uyuni Server running on openSUSE Leap Micro 5.5 to a fresh host running openSUSE Tumbleweed as the base OS.

5.1.2.1. Overview of the Migration Process

You will:

- Create a full server backup with **mgradm backup** on the openSUSE Leap Micro 5.5 host.
- Reinstall the host with openSUSE Tumbleweed (server profile).
- Install Uyuni tools and prerequisites on Tumbleweed.
- Restore the backup with **mgradm backup restore**.
- Start services and verify the server.

5.1.2.2. 요구 사항 및 고려 사항

- Source server: openSUSE Leap Micro 5.5 running Uyuni (for example: 2026.10).
- Target server: openSUSE Tumbleweed with the same hostname/FQDN and IP (recommended) to avoid client-side changes.
- SSH/scp access between machines for transferring the backup tarball.
- Sufficient free disk space on both source and target for the backup and restore.

> Restore to the same Uyuni version you backed up, or a version explicitly documented as compatible for restore. If you use development or preview repositories (for example, Uyuni Master), expect changes and re-validate.

5.1.2.3. Migration Procedure

5.1.2.3.1. Step 1: Create a Backup on the openSUSE Leap Micro 5.5 Server

Procedure: Create a Backup

1. As root on the old server, create a backup directory and run the backup:

```
mgradm backup /tmp/uyuni-backup
```

2. Package the backup for transfer:

```
tar -C /tmp -cvf /tmp/uyuni-backup.tar uyuni-backup
```

3. Copy the backup to a safe location you can reach from the new host:

```
scp /tmp/uyuni-backup.tar <USER>@<HOST>:/path/to/store/
```



You can store the backup to external storage or an object store as long as you can fetch it on the new host.

5.1.2.3.2. Step 2: Reinstall the Host with openSUSE Tumbleweed

Procedure: Reinstalling the Host

1. Reprovision the VM or bare-metal host with openSUSE Tumbleweed.
2. Choose a basic “server profile” installation.
3. Set the same hostname/FQDN and IP address as the original server if you want clients to reconnect seamlessly.

5.1.2.3.3. Step 3: Install Uyuni Tools and Prerequisites on Tumbleweed

Procedure: Installing Tools and Prerequisites

1. Add the Uyuni Stable repository and install tools:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Server-POOL-x86_64-Media1 uyuni-server-stable
zypper ref
zypper in mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

2. Install Podman if it was not automatically pulled in:

```
zypper in podman
```



The package **uyuni-storage-setup-server** provides the **mgr-storage-server** tool for preparing persistent volumes. Installing **podman** explicitly may be necessary on some installations.

5.1.2.3.4. Step 4: Optional - Prepare Persistent Storage

Procedure: Prepareing Persistent Storage

It is recommended to configure persistent storage with **mgr-storage-server** to avoid container full-disk issues.

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```



Devices must be raw (no existing filesystem). The tool creates volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes.**

For details, see:

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

5.1.2.3.5. Step 5 Fetch and Restore the Backup on Tumbleweed

Procedure: Fetching and Restoring the Backup

1. Copy the backup to the new server and unpack it:

```
scp <USER>@<HOST>:/path/to/store/uyuni-backup.tar /tmp/
tar -C /tmp -xvf /tmp/uyuni-backup.tar
```

2. Restore using **mgradm** (point to the extracted backup directory):

```
mgradm backup restore /tmp/uyuni-backup
```

5.1.2.3.6. Step 6: Start Services and Verify

Procedure: Starting Services and Verifying

1. Start the server services:

```
mgradm start
```

2. Verify:
    - Check that all containers are up: **mgrctl ps** or **podman ps**.
    - Access the Web UI (HTTPS) and log in.
    - Review logs for errors: **mgrctl logs server** and other components as needed.
    - _

5.1.2.4. Notes and Troubleshooting

- If Podman wasn't installed automatically, install it with **zypper in podman** and rerun the restore/start steps.
- Ensure the target host has the same time, hostname, and IP configuration expected by your setup (especially if clients exist).
- For large environments, ensure adequate disk throughput and space. The backup and restore can take a long time.

If the restore fails or the new system cannot start, you can still boot the original openSUSE Leap Micro 5.5 system and continue service. Keep the original VM/snapshots until you fully validate the new Tumbleweed-based server.

5.2. 프록시

5.2.1. Proxy Upgrade

Before running the upgrade command, it is required to update the Uyuni container tooling on the host, such as the **mgrpxy** tool.

절차: 프록시 업그레이드

1. Refresh software repositories with **zypper**:

```
zypper ref
```

2. Update the Uyuni container tooling:

```
zypper up mgrpxy mgrctl mgrpxy-bash-completion mgrctl-bash-completion
```

3. The Uyuni Proxy containers running on **podman** can be updated using the following command:

```
mgrpxy upgrade
```

For proxies running on a Kubernetes cluster, see **Specialized Guides › Kubernetes Guide › Proxy Kubernetes Upgrade**.

4. 사용하지 않는 컨테이너 이미지를 정리하여 디스크 공간을 확보합니다.

```
podman image prune -a
```



In some upgrades, multiple ***.rpmnew** and ***.rpmsave** files may be generated. The presence or number of these files does not indicate that manual action is required. In Uyuni container environments, required configuration changes are applied automatically during the upgrade process. These files are created as a result of differences between packaged defaults and existing configuration files, and may also include internal or informational changes that are not intended to be merged. If manual action is required for a configuration change, it will be explicitly documented in the release notes or upgrade documentation.

Do not treat these files as a post-upgrade checklist or merge them in bulk. Only review a file if you are actively troubleshooting a specific issue and understand the impact of the configuration it contains. If a change is required, it should be applied intentionally based on a known requirement, not by copying differences from these files. If you are unsure, leave the file unchanged.



특정 버전으로 업그레이드할 때 태그 파라미터를 지정하지 않으면 기본적으로 가장 최신 버전으로 업그레이드됩니다. 특정 버전으로 업그레이드하려면 태그 파라미터에 원하는 이미지 태그를 지정하십시오.



일반적인 상황에서는 일관성을 유지하기 위해 모든 프록시 컨테이너에 동일한 태그를 사용하는 것이 좋습니다.

For air-gapped installations, first upgrade the container RPM packages, then run the **mgrpxy upgrade** command.

5.2.2. Migrating the Uyuni Proxy to openSUSE Tumbleweed

This page describes how to migrate a Uyuni Proxy host from openSUSE Leap Micro 5.5 to a fresh openSUSE Tumbleweed installation using the proxy administration tool **mgrpxy**.



This guide was tested on Tumbleweed only. There is no known reason it wouldn't work on other supported bases, but always validate in a test environment before production.

5.2.2.1. Overview of the Proxy Migration Process

You will:

- Save proxy configuration from the old system (including Apache/Squid tuning).
- Reinstall the host with openSUSE Tumbleweed.
- Re-register the host using the system reactivation key.
- Install **mgrpxy** (and Podman if needed).
- Restore configuration and run **mgrpxy install** with optional tuning files.

5.2.2.2. 요구 사항 및 고려 사항

- Keep the same hostname/FQDN and IP when possible so the server and clients interact with the proxy as before.
- Ensure you have the "system reactivation key" for the existing proxy system (UI: Systems > select the proxy > Details > Reactivation).
- Ensure SSH/scp access to move configuration archives off and onto the machine.

5.2.2.3. Migration Procedure

5.2.2.3.1. Step 1: Save Proxy Configuration and Tuning Files

Procedure: Save Proxy Configuration and Tuning Files

1. Copy the Uyuni proxy configuration directory to a safe location:

```
scp -r /etc/uyuni <USER>@<HOST>:/some/where/safe/
```

2. Identify Apache and Squid tuning files currently in use by the legacy proxy services:

```
systemctl cat uyuni-proxy-httpd.service | grep EXTRA_CONF= | sed 's/.*=-
v\([^:]\+\):.*/\1/'
systemctl cat uyuni-proxy-squid.service | grep EXTRA_CONF= | sed 's/.*=-
v\([^:]\+\):.*/\1/'
```

3. Copy those tuning files to the same safe location as well.



Typical default paths after you copy them back will be:

- Apache tuning: **/etc/uyuni/proxy/apache.conf**

- Squid tuning: **/etc/uyuni/proxy/squid.conf**

5.2.2.3.2. Step 2: Reinstall the Host with openSUSE Tumbleweed

Procedure: Reinstalling the Host with openSUSE Tumbleweed

1. Reinstall the machine with openSUSE Tumbleweed (server profile recommended).
2. Set the same hostname/FQDN and IP as before when possible.

5.2.2.3.3. Step 3: Re-register the Host with the Reactivation Key

Procedure: Re-registering the Host with the Reactivation Key

1. From the Uyuni Web UI, obtain the system reactivation key for the existing proxy system record (Systems > Details > Reactivation).
2. Bootstrap/re-register the Tumbleweed host using that reactivation key so it claims the existing system entry.



Use your standard bootstrapping process for Tumbleweed hosts in your environment (for example, the bootstrap script or your configuration management), ensuring the reactivation key is applied.

5.2.2.3.4. Step 4: Install Uyuni Proxy Tools and Podman

Procedure: Installing Proxy Tools and Podman

1. Add the Uyuni Stable repository and install tools:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Proxy-POOL-x86_64-Media1 uyuni-proxy-stable
zypper ref
zypper in mgrpxy mgrctl mgrpxy-bash-completion mgrctl-bash-completion
```

2. Ensure Podman is installed (required to run containers):

```
zypper in podman
```

5.2.2.3.5. Step 5: Restore Configuration and Install the Proxy

Procedure: Restoring Configuration and Install the Proxy

1. Copy back the saved configuration directory to the new host:

```
scp -r <USER>@<HOST>:/some/where/safe/uyuni /etc/
```

2. If you saved Apache/Squid tuning files, place them at the expected default paths or note their locations for parameters in the next command:

```
# Default paths expected by mgrpxy parameters (adjust/move your files
accordingly)
# Apache tuning: /etc/uyuni/proxy/apache.conf
# Squid tuning:  /etc/uyuni/proxy/squid.conf
```

3. Run the proxy installation with Podman. If you do not use tuning files, omit the corresponding parameters:

```
# With tuning files
mgrpxy install \
    --tuning-httpd /etc/uyuni/proxy/apache.conf \
    --tuning-squid /etc/uyuni/proxy/squid.conf

# If you have no tuning files, remove the tuning parameters:
# mgrpxy install
```



In an upcoming release, if tuning files are placed at the default paths noted above, the explicit parameters will not be required.

5.2.2.3.6. Step 6: Verify the Proxy

Procedure: Verifying the Proxy

1. Check containers are running:

```
mgrctl ps
# or
podman ps
```

2. Confirm the proxy appears healthy in the Uyuni Web UI and that clients using this proxy operate normally.

5.2.2.4. 문제 해결

- If Podman was missing, install it and rerun the **mgrpxy install** step.
- Verify the host's time, hostname, and IP match expectations.
- If the host did not reattach to the existing system record, confirm you used the correct reactivation key and repeat the bootstrap.

5.2.3. 레거시 프록시를 컨테이너로 마이그레이션

The containerized proxy now is managed by a set of systemd services. For managing the containerized proxy, use the **mgrpxy** tool.

This section will help you migrate from the legacy **systemd** proxy using the **mgrpxy** tool.



Uyuni의 이전 버전에서 2026.10(으)로의 인플레이스 마이그레이션은 호스트 OS가 openSUSE Leap에서 openSUSE Leap Micro로 변경됨에 따라 계속해서 지원되지 않습니다.

기존 연락 프로토콜은 Uyuni 2026.10 이상에서 더 이상 지원되지 않습니다. 기존 프록시를 포함한 모든 기존 클라이언트를 Salt로 마이그레이션한 후 이전 Uyuni 릴리스에서 2026.10(으)로 마이그레이션해야 합니다.

5.2.3.1. Systemd를 사용하여 레거시 프록시에서 컨테이너화된 프록시로 마이그레이션

5.2.3.1.1. 프록시 구성 생성

절차: 프록시 구성 생성

1. Uyuni 서버 Web UI에 로그인합니다.
2. 왼쪽 탐색에서 **시스템 › 프록시 구성**을 선택합니다.
3. 프록시 FQDN을 입력합니다. 원래 프록시 호스트와 동일한 FQDN을 사용합니다.
4. 서버 FQDN을 입력합니다.
5. 프록시 포트 번호를 입력합니다. 기본 포트인 8022를 사용하는 것이 좋습니다.
6. 인증서와 개인 키는 서버 컨테이너 호스트의 `/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build/`에 있습니다.
   - RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
   - RHN-ORG-PRIVATE-SSL-KEY
7. 다음을 사용하여 인증서와 키를 컴퓨터로 복사합니다.

```
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-PRIVATE-SSL-KEY .
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT .
```

8. **[파일 선택]**을 선택하고 로컬 컴퓨터에서 인증서를 찾습니다.
9. **[파일 선택]**을 선택하고 로컬 컴퓨터에서 개인 키를 찾습니다.
10. CA 비밀번호를 입력합니다.
11. **[생성]**을 클릭합니다.

5.2.3.1.2. 프록시 구성을 새 호스트로 전송

절차: 프록시 구성 이전

1. 서버에서 프록시 구성이 포함된 생성된 tar.gz 파일을 새 프록시 호스트로 전송합니다.

```
scp config.tar.gz <uyuni-proxy-FQDN>:/root/
```

2. 다음 단계를 실행하기 전에 레거시 프록시를 비활성화합니다.

```
spacewalk-proxy stop
```

3. 다음을 사용하여 새 프록시를 배포합니다.

```
systemctl start uyuni-proxy-pod
```

4. 다음을 사용하여 새 프록시를 활성화합니다.

```
systemctl enable --now uyuni-proxy-pod
```

5. `podman ps`를 실행하여 모든 컨테이너가 있고 실행 중인지 확인합니다.

```
proxy-salt-broker
proxy-httpd
proxy-tftpd
proxy-squid
proxy-ssh
```

5.2.3.2. Uyuni 프록시를 Uyuni 2026.10 컨테이너화된 프록시로 마이그레이션

절차: Uyuni 컨테이너화된 프록시를 Uyuni 2026.10 새 컨테이너화된 프록시로 마이그레이션

1. 새 시스템을 부팅하고 openSUSE Leap Micro 6.2 설치를 시작합니다.
2. 설치를 완료합니다.
3. 시스템 업데이트:

```
transactional-update --continue
```

4. Install **mgrpxy** and optionally, **mgrpxy-bash-completion**:

```
transactional-update pkg install mgrpxy mgrpxy-bash-completion
```

5. 재부팅합니다.
6. Copy your **tar.gz** proxy configuration to the host.

5.2.3.3. Web UI를 사용하여 패키지 설치

The **mgrpxy** and **mgrpxy-bash-completion** packages can also be installed via the web UI after the minion has been bootstrapped and registered with the Server.

절차: Web UI를 사용하여 패키지 설치

1. 설치가 완료되면 **관리자 › 설정 마법사 → 제품** 페이지에서 SLE Micro 6.2 상위 채널과 프록시 하위 채널을 추가하고 동기화합니다.
2. Web UI에서 **시스템 › 활성화 키**로 이동하여 동기화된 SLE Micro 6.2 채널에 연결된 활성화 키를 만듭니다.
3. **시스템 › 부트스트랩** 페이지를 사용하여 시스템을 미니언으로 부트스트랩합니다.
4. 새 머신이 온보딩되어 시스템 목록에 표시되면 시스템을 선택하고 **시스템 세부 정보 › 패키지 설치** 페이지로 이동합니다.
5. Install the packages **mgrpxy** and **mgrpxy-bash-completion**.
6. 시스템을 재부팅합니다.

5.2.3.4. Generate Proxy Config With spacecmd and Self-Signed Certificate

spacecmd를 사용하여 프록시 구성을 생성할 수 있습니다.

Procedure: Generate Proxy Config With spacecmd and Self-Signed Certificate

1. 컨테이너 호스트에 SSH로 연결합니다.
2. 서버 및 프록시 FQDN을 바꾸는 다음 명령을 실행합니다.

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com
dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 생성된 구성을 프록시에 복사합니다.

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4. 다음을 사용하여 프록시를 배포합니다.

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

5.2.3.5. Generate Proxy Config With spacecmd and Custom Certificate

You can generate Proxy configuration using **spacecmd** for a custom certificates rather than default self-signed certificates.



2GB는 기본 프록시 squid 캐시 크기입니다. 사용자의 환경에 적합하도록 조정해야 합니다.

Procedure: Generate Proxy Config With spacecmd and Custom Certificate

1. 서버 컨테이너 호스트에 SSH로 연결합니다.
2. 서버 및 프록시 FQDN을 바꾸는 다음 명령을 실행합니다.

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
```

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 생성된 구성을 프록시에 복사합니다.

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4. 다음을 사용하여 프록시를 배포합니다.

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

5.3. 클라이언트

5.3.1. 클라이언트 업그레이드

클라이언트는 기본 운영 체제의 버전 관리 시스템을 사용합니다. SUSE 운영 체제를 사용하는 클라이언트의 경우, Uyuni Web UI 내에서 업그레이드할 수 있습니다.

클라이언트 업그레이드에 대한 자세한 정보는 **Client Configuration Guide › Client Upgrades**에서 참조하십시오.

장 6. 기본 서버 및 프록시 관리

6.1. mgradm을 사용한 사용자 정의 YAML 구성 및 배포

You have the option to create a custom **mgradm.yaml** file, which the **mgradm** tool can utilize during deployment. All **mgradm** arguments have their YAML counterparts. For example, the **mgradm** argument **--ssl-db-ca-intermediate** can be specified in the **mgradm.yaml** file as follows:

```
ssl:
  db:
    ca:
      intermediate: /path/to/ca-intermediate.crt
```



mgradm will prompt for basic variables if they are not provided using command line parameters or the **mgradm.yaml** configuration file.

보안상 **명령줄 파라미터를 사용한 비밀번호 지정은 바람직하지 않습니다**. 대신 적절한 권한이 있는 구성 파일을 사용하십시오.

절차: 사용자 정의 구성 파일을 사용하여 podman으로 Uyuni 컨테이너 배포

1. Prepare a configuration file named **mgradm.yaml** similar to the following example:

```
# 데이터베이스 비밀번호. 기본적으로 무작위로 생성됨
db:
  password: MySuperSecretDBPass

# CA 인증서의 비밀번호
ssl:
  password: MySuperSecretSSLPassword

# SUSE 고객 센터 자격 증명
scc:
  user: ccUsername
  password: ccPassword

# 조직 이름
organization: YourOrganization

# 알림을 전송하는 이메일 주소
emailFrom: notifications@example.com

# 관리자 계정 세부 정보
admin:
  password: MySuperSecretAdminPass
  login: LoginName
  firstName: Admin
  lastName: Admin
  email: email@example.com
```

2. 터미널에서 루트 권한으로 다음 명령을 실행합니다. 서버의 FQDN 입력은 선택 사항입니다.

```
mgradm -c mgradm.yaml install <FQDN>
```



컨테이너를 sudo 또는 루트로 배포해야 합니다. 이 단계를 건너뛰면 터미널에 다음 오류가 표시됩니다.

```
INF Setting up uyuni network
9:58AM INF Enabling system service
9:58AM FTL Failed to open /etc/systemd/system/uyuni-server.service
for writing
error="open /etc/systemd/system/uyuni-server.service: permission
denied"
```

3. 배포가 완료될 때까지 기다립니다.
4. 브라우저를 열고 서버의 FQDN 또는 IP 주소로 이동합니다.

6.2. 컨테이너 시작 및 중지

다음 명령을 사용하여 Uyuni 2026.10 서버 컨테이너를 재시작, 시작 및 중지할 수 있습니다.

To **restart** the Uyuni 2026.10 Server execute the following command:

```
# mgradm restart
5:23PM INF Welcome to mgradm
5:23PM INF Executing command: restart
```

To **start** the server execute the following command:

```
# mgradm start
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: start
```

To **stop** the server execute the following command:

```
# mgradm stop
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: stop
```

6.3. Uyuni이(가) 사용하는 컨테이너

Uyuni 2026.10이(가) 사용하는 컨테이너 목록은 아래와 같습니다.

표 10. 서버 컨테이너

Container Name	Description
uyuni-server	Main product container
uyuni-db	Database container for the product
uyuni-hub-xmlrpc	XML-RPC gateway for Hub deployment
uyuni-server-attestation	Server COCO attestation

Container Name	Description
uyuni-saline	Saline container for Salt observability
uyuni-server-migration	Migration helper container
uyuni-tftpd	Optional TFTP container for autoinstallation (disabled by default; enabled by passing **--tftpd -enable** to **mgradm**)

표 11. 프록시 컨테이너

컨테이너 이름	설명
uyuni-proxy-httpd	모든 HTTP 통신을 처리하는 기본 프록시 컨테이너
uyuni-proxy-squid	Squid 캐시
uyuni-proxy-salt-broker	Salt 포워더
uyuni-proxy-ssh	SSH 포워더
uyuni-proxy-tftpd	TFTPd - HTTP 변환기 및 포워더

6.4. 영구 컨테이너 볼륨

컨테이너 내에서 수행한 수정 사항은 유지되지 않습니다. 영구 볼륨 외부에서 변경한 내용은 모두 삭제됩니다. 아래는 Uyuni 2026.10에 대한 영구 볼륨 목록입니다.

To customize the default volume locations, ensure you create the necessary volumes before launching the pod for the first time, utilizing the **podman volume create** command.



이 테이블이 Helm 차트와 systemctl 서비스 정의에 설명된 볼륨 매핑과 세부적으로 일치하는지 확인합니다.

6.4.1. 서버

다음 볼륨은 서버의 **Podman** 기본 스토리지 위치에 저장됩니다.

표 12. 영구 볼륨: Podman 기본 스토리지

Volume Name	Volume Directory
Podman Storage	**/var/lib/containers/storage/volumes/**

표 13. 영구 볼륨: 루트

Volume Name	Volume Directory
root	**/root**

표 14. 영구 볼륨: var/

Volume Name	Volume Directory
var-cobbler	/var/lib/cobbler
var-salt	/var/lib/salt
var-pgsql	/var/lib/pgsql/data
var-pgsql-backup	/var/lib/pgsql-backup
var-cache	/var/cache
var-spacewalk	/var/spacewalk
var-log	/var/log

표 15. 영구 볼륨: srv/

Volume Name	Volume Directory
srv-salt	/srv/salt
srv-www	/srv/www/
srv-tftpboot	/srv/tftpboot
srv-formulametadata	/srv/formula_metadata
srv-pillar	/srv/pillar
srv-susemanager	/srv/susemanager
srv-spacewalk	/srv/spacewalk

표 16. 영구 볼륨: etc/

Volume Name	Volume Directory
etc-apache2	/etc/apache2
etc-rhn	/etc/rhn
etc-systemd-multi	/etc/systemd/system/multi-user.target.wants
etc-systemd-sockets	/etc/systemd/system/sockets.target.wants
etc-salt	/etc/salt
etc-sssd	/etc/sssd
etc-tomcat	/etc/tomcat
etc-cobbler	/etc/cobbler
etc-sysconfig	/etc/sysconfig

Volume Name	Volume Directory
etc-postfix	/etc/postfix
ca-cert	/etc/pki/trust/anchors

표 17. 영구 볼륨: run/

Volume Name	Volume Directory
run-salt-master	/run/salt/master

6.4.2. 프록시

다음 볼륨은 프록시의 **Podman** 기본 스토리지 위치에 저장됩니다.

표 18. 영구 볼륨: Podman 기본 스토리지

Volume Name	Volume Directory
Podman Storage	/var/lib/containers/storage/volumes/

표 19. 영구 볼륨: srv/

Volume Name	Volume Directory
uyuni-proxy-tftpboot	/srv/tftpboot

표 20. 영구 볼륨: var/

Volume Name	Volume Directory
uyuni-proxy-rhn-cache	/var/cache/rhn
uyuni-proxy-squid-cache	/var/cache/squid

6.5. Understanding mgr-storage-server and mgr-storage-proxy

mgr-storage-server and **mgr-storage-proxy** are helper scripts provided with Uyuni.

이는 Uyuni 서버 및 프록시를 위한 스토리지를 구성하도록 설계되었습니다.

The scripts take disk devices as arguments. **mgr-storage-proxy** requires a single argument for the storage disk device. **mgr-storage-server** requires a storage disk device and can optionally accept a second argument for a dedicated database disk device. While both normal and database storage can reside on the same disk, it is advisable to place the database on a dedicated, high-performance disk to ensure better performance and easier management.

6.5.1. 이러한 도구의 기능

Both **mgr-storage-server** and **mgr-storage-proxy** perform standard storage setup operations:

- 제공된 저장 장치를 확인합니다.
- 장치가 비어 있고 사용에 적합한지 확인합니다.
- 지정된 장치에 XFS 파일 시스템을 생성합니다.
- 데이터 마이그레이션을 위해 장치를 임시로 마운트합니다.
- 관련 저장소 디렉토리를 새 장치로 이동합니다.
- Create entries in **/etc/fstab** so that the storage mounts automatically on boot.
- 장치를 최종 위치에 다시 마운트합니다.

표 21. 도구별 추가 동작

mgr-storage-server	Optionally supports a separate device for database storage. Stops Uyuni services during migration, restarts them afterward. Moves Podman volumes directory **/var/lib/containers/storage/volumes** to the prepared storage, and optionally **/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql** to the prepared database storage.
mgr-storage-proxy	Focuses only on proxy storage (no database storage support). Stops and restarts the proxy service during migration. Moves podman volumes directory **/var/lib/containers/storage/volumes** to the prepared storage.



두 도구 모두 표준 Linux 스토리지 작업을 자동화합니다. Linux 관리자가 수동으로 수행하는 작업 이상의 숨겨진 또는 사용자 정의 논리는 존재하지 않습니다.

6.5.2. 이러한 도구가 제공하지 않는 기능

- LVM 볼륨을 생성하거나 관리하지 **않습니다**.
- RAID 또는 복잡한 저장소 토폴로지를 구성하지 **않습니다**.
- 설정 후 일반적인 Linux 도구를 사용하여 저장소를 관리하는 것을 방해하지 **않습니다**.
- 동적 크기 조정 또는 확장 기능은 제공하지 **않습니다**. 이러한 작업은 표준 Linux 저장소 도구를 사용하여 처리해야 합니다.

6.5.3. 설치 후 저장소 관리

저장소 구성이 완료되면 표준 Linux 명령을 사용하여 안전하게 관리할 수 있습니다.

6.5.3.1. 예제

목록 5. 예시 1: LVM 사용 시 저장소 확장

```
lvextend -L +10G /dev/your_vg/your_lv
xfs_growfs /var/lib/containers/storage/volumes
```

예시 2: 더 큰 디스크로 마이그레이션

1. 새 디스크를 추가하고 포맷합니다.
2. 일시적으로 마운트합니다.
3. **rsync**를 사용하여 데이터를 복사합니다.
4. **/etc/fstab**를 업데이트합니다.
5. 올바른 위치에 다시 마운트합니다.

6.5.4. 사용해야 하는 경우 또는 사용하지 않아야 하는 경우



저장소 설정을 변경하기 전에 항상 백업을 수행하십시오.

- 이러한 도구는 초기 저장소 설정 시 또는 데이터 마이그레이션 및 **/etc/fstab** 업데이트를 처리할 것으로 예상되는 새 스토리지로 마이그레이션하는 **경우에만** 사용하십시오.
- Do **not** rerun these scripts for resizing or expanding storage. Use standard Linux tools (e.g., **lvextend**, **xfs_growfs**) for such operations.

6.5.5. 요약

mgr-storage-server and **mgr-storage-proxy** help automate the initial persistent storage setup for Uyuni components using standard Linux storage practices. They do not limit or interfere with standard storage management afterward.

설정 이후에는 익숙한 Linux 도구를 사용하여 저장소를 계속 관리합니다.



A full database volume can cause significant issues with system operation. As disk usage notifications have not yet been adapted for containerized environments, users are encouraged to monitor the disk space used by Podman volumes themselves, either through tools such as Grafana, Prometheus, or any other preferred method. Pay particular attention to the var-pgsql volume, located under **/var/lib/containers/storage/volumes/**.

장 7. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".